

CPE 342 Machine Learning

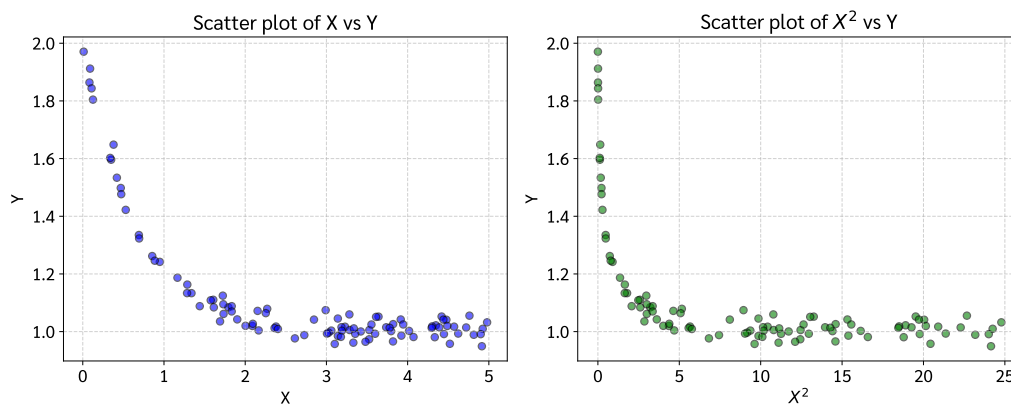
Assignment 2: Training Models via Iterative Approach

Gradient Descent — Exponential Model Fitting

67070501042 วิศิษฐ์ สุวรรณเนา

เป้าหมายของงานนี้คือการฝึกสอนโมเดล (Train model) ด้วยวิธีการ **Gradient Descent (GD)** เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมให้กับชุดข้อมูล $n = 100$ จุด โดยกำหนดให้ฟิตข้อมูลเข้ากับโมเดลสมการเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Model):

$$\hat{y} = C_0 + C_1 e^{C_2 x}$$



รูปที่ 1: การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (EDA) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X และ Y (ซ้าย) และตัวแปร X^2 และ Y (ขวา)

1. ฟังก์ชันความสูญเสีย (Loss Function)

สำหรับโมเดล $\hat{y}_i = C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}$ เราใช้ฟังก์ชันความสูญเสียแบบ **Mean Squared Error (MSE)** โดยใช้ตัวหารเป็น $2n$ เพื่อความสะดวกในการหาอนุพันธ์:

$$L(C_0, C_1, C_2) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

เมื่อแทนค่า $\hat{y}_i$ ลงไป จะได้:

$$L(C_0, C_1, C_2) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}))^2$$

2. การหาอนุพันธ์ย่อย (Gradient of Each Coefficient)

เพื่อใช้ Gradient Descent เราต้องหาอนุพันธ์ย่อย (Partial derivatives) ของ L เทียบกับพารามิเตอร์แต่ละตัว (C_0, C_1, C_2) โดยอาศัยกฎลูกโซ่ (Chain Rule)

สำหรับพารามิเตอร์ θ ใดๆ:

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \theta} &= \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \right] \\ &= \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n 2 (y_i - \hat{y}_i) \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} (y_i - \hat{y}_i) \\ &= -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \cdot \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial \theta}\end{aligned}$$

1) Gradient เทียบกับ C_0 :

ขั้นแรก หา $\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_0}$:

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_0} = \frac{\partial}{\partial C_0} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = 1$$

แทนค่ากลับลงไปในสมการกฎลูกโซ่:

$$\frac{\partial L}{\partial C_0} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}))$$

2) Gradient เทียบกับ C_1 :

ขั้นแรก หา $\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_1}$:

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_1} = \frac{\partial}{\partial C_1} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = e^{C_2 x_i}$$

แทนค่ากลับลงไปในสมการกฎลูกโซ่:

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i})) e^{C_2 x_i}$$

3) Gradient เทียบกับ C_2 :

ขั้นแรก หา $\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_2}$:

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_2} = \frac{\partial}{\partial C_2} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = C_1 \cdot x_i \cdot e^{C_2 x_i}$$

แทนค่ากลับลงไปในสมการกฎลูกโซ่:

$$\frac{\partial L}{\partial C_2} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i})) C_1 x_i e^{C_2 x_i}$$

3. กฎการอัปเดตพารามิเตอร์ (Update Rules)

ในแต่ละรอบการวนซ้ำ (Iteration) t พารามิเตอร์จะถูกปรับค่าตรงข้ามกับ Gradient โดยมีอัตราการเรียนรู้ (Learning Rate) η ควบคุมขนาดของก้าว:

$$\begin{aligned}C_0^{(t+1)} &= C_0^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_0} \\C_1^{(t+1)} &= C_1^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_1} \\C_2^{(t+1)} &= C_2^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_2}\end{aligned}$$

4. การเขียนโปรแกรม (Gradient Descent Implementation)

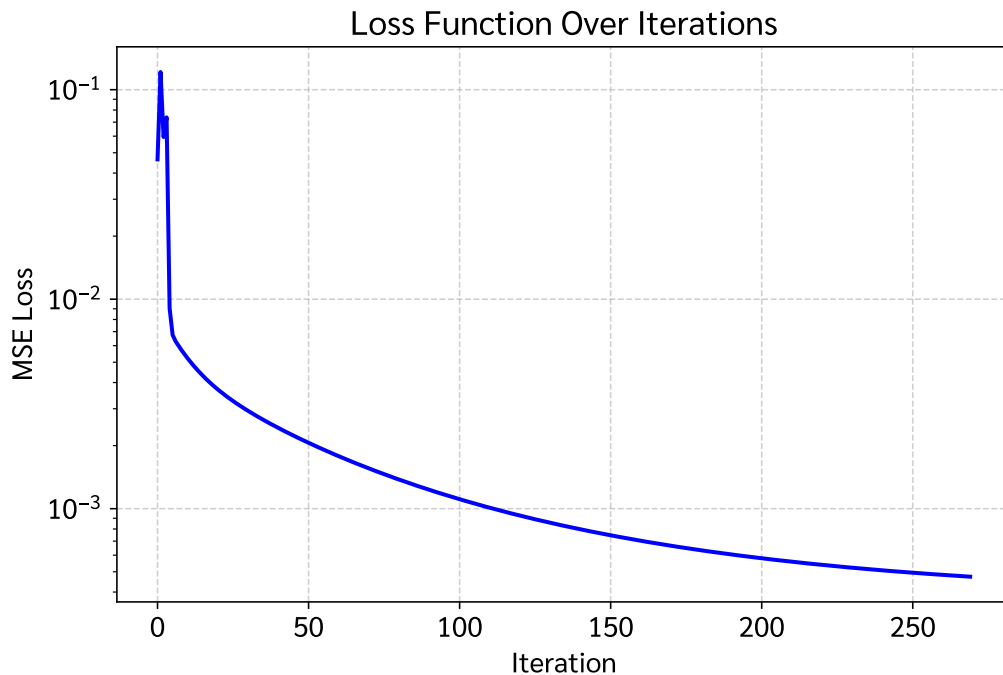
นำสมการ Gradient ที่ได้มาเขียนในรูปแบบโค้ด (Python/NumPy) โดยกำหนด hyperparameters เพื่อให้โมเดล Exponential สามารถฟิตได้อย่างแม่นยำและเสถียร ดังนี้:

- อัตราการเรียนรู้ (Learning Rate, η) = 1.0
- จำนวนรอบการวนซ้ำสูงสุด (Max Iterations) = 2,000 รอบ
- กำหนดค่าเริ่มต้น (Initial values) $C_0 = 0.5$, $C_1 = 0.5$ และ $C_2 = 0.1$
- กำหนดเกณฑ์หยุดทำงาน (Tolerance) = 10^{-6} เพื่อใช้ทำ Early Stopping หาก Loss ไม่เปลี่ยนแปลง

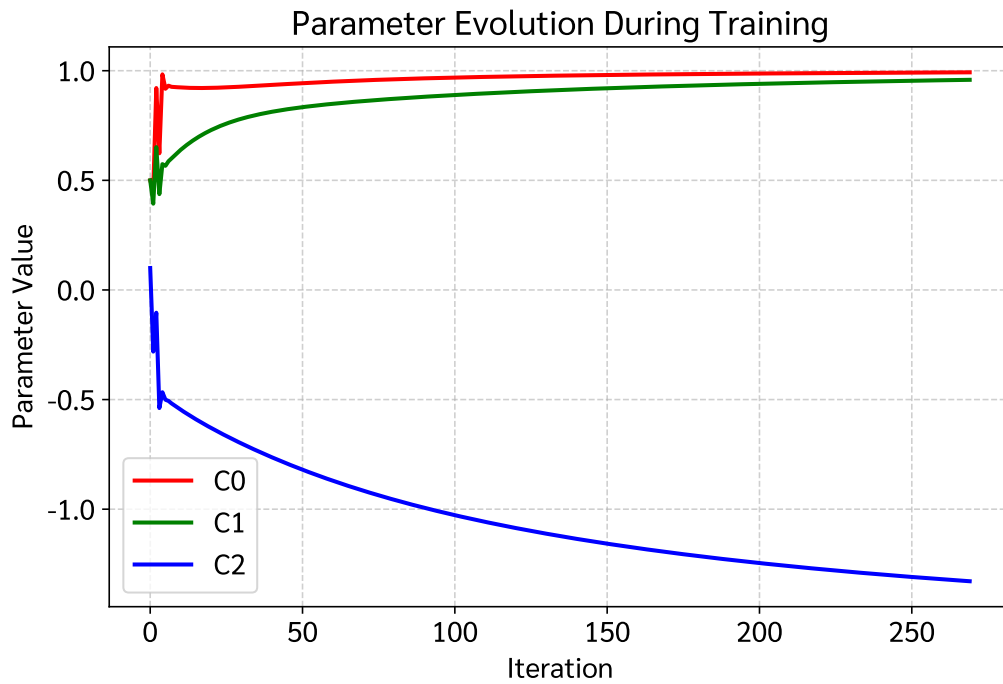
กระบวนการจะทำการอัปเดตค่าพารามิเตอร์ซ้ำๆ และบันทึกค่าพารามิเตอร์กับค่า Loss ในแต่ละรอบ เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพในขั้นต่อไป

5. ผลลัพธ์และการแสดงผล (Results & Visualizations)

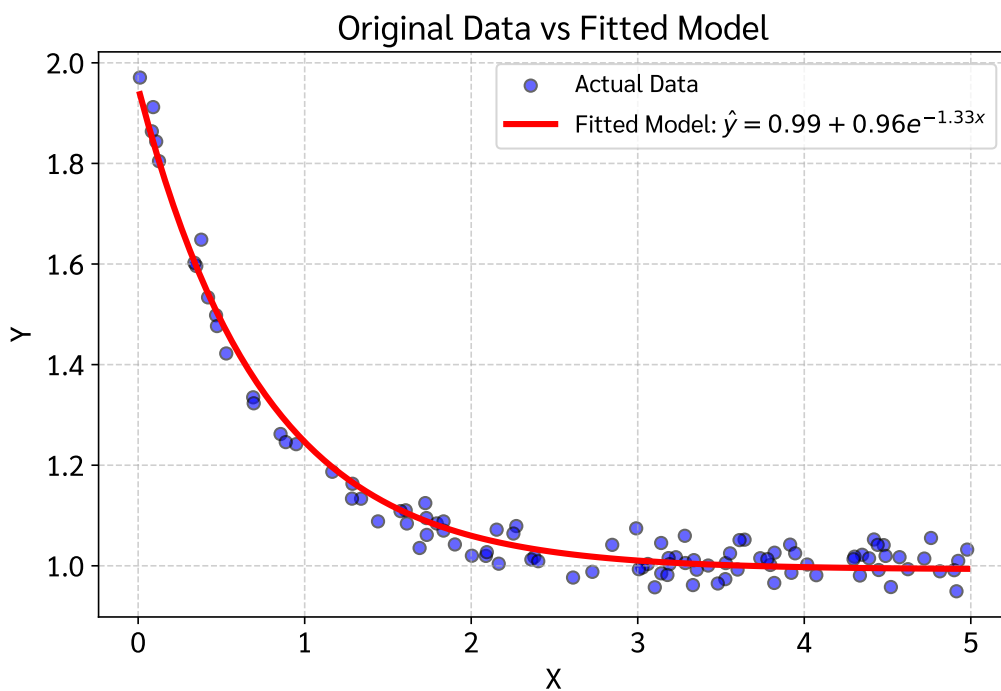
จากผลการฝึกสอนโมเดล พบว่าค่าที่เหมาะสมที่สุดสามารถหาค่าสัมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความคลาดเคลื่อน (Loss) ลดลงไปจนต่ำสุด โดยผลการวิเคราะห์และแสดงผลของโมเดลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้:



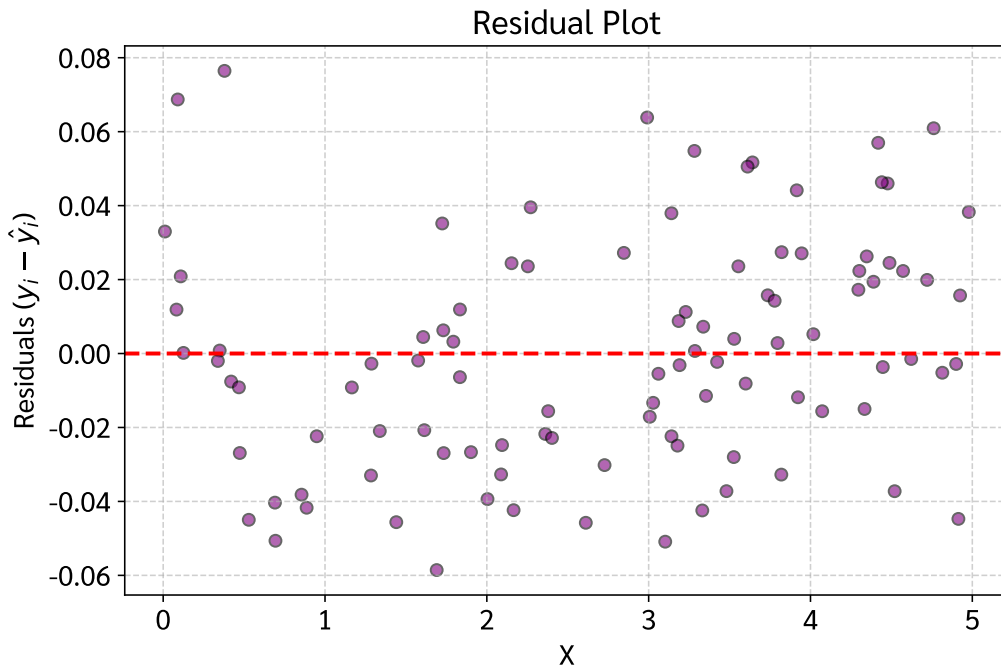
รูปที่ 2: **Learning Curve (Loss vs Iterations):** แสดงการลดลงอย่างรวดเร็วของค่า Loss (MSE) จนกระทั่งโมเดลเริ่มเสถียรและหาค่าต่ำสุดอย่างแม่นยำ



รูปที่ 3: **Parameter Evolution:** แสดงวิวัฒนาการและการปรับตัวของสัมประสิทธิ์ C_0 , C_1 และ C_2 ในแต่ละรอบจนลู่เข้าหาค่าสัมบูรณ์อย่างมั่นคง



รูปที่ 4: **Original Data vs Fitted Model:**
แสดงจุดข้อมูลจริงเทียบกับเส้นพยากรณ์สมการเอกซ์โพเนนเชียล $\hat{y} = C_0 + C_1e^{C_2x}$ ที่ฟิตเข้ากับข้อมูลได้อย่างราบเรียบเป็นธรรมชาติ



รูปที่ 5: **Residual Plot:** แสดงการกระจายตัวของค่าเศษเหลือ (Residuals) รอบแกนสมมาตร 0 อย่างสม่ำเสมอ
ไว้รูปแบบเชิงเส้นที่บ่งบอกถึงอคติของตัวแบบ

Extra: การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล (Mathematical Evaluation)

เพื่อประเมินความแม่นยำของโมเดล Machine Learning ในการทำนายค่า y เราใช้ตัวชี้วัดคือ **Coefficient of Determination (R^2)** ซึ่งมีสูตรทางคณิตศาสตร์ดังนี้:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$$

โดยที่:

- **Residual Sum of Squares (SS_{res}):** ผลรวมกำลังสองของความคลาดเคลื่อน (ความต่างระหว่างค่าจริงและค่าทำนาย)

$$SS_{res} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

- **Total Sum of Squares (SS_{tot}):** ผลรวมกำลังสองของความแปรปรวนทั้งหมดของข้อมูล (ความต่างระหว่างค่าจริงและค่าเฉลี่ย $\bar{y}$)

$$SS_{tot} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

ผลการคำนวณพบว่าโมเดลมีค่า R^2 และประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับการลดลงของ Loss (รายละเอียดโค้ดคำนวณ R^2 และค่าทางสถิติทั้งหมดแสดงอยู่ใน Appendix ด้านล่าง)

Appendix: Full Jupyter Notebook Code & Output

รายละเอียดต่อไปนี้เป็นโค้ด Python ที่ใช้แก้ปัญหาข้างต้น พร้อมผลลัพธ์และกราฟ (พิมพ์ด้วยฟอนต์ TH Sarabun New) ซึ่งได้รับจริงจาก Jupyter Notebook

Jupyter Notebook: Assignment_2_GD.ipynb

โค้ด Python และผลลัพธ์ทั้งหมดจาก Jupyter Notebook (รันสมบูรณ์)

2. Library & Font Setup

Loading required scientific libraries and configuring the system's Sarabun font to support clear typography and rendering in Matplotlib.

In [1]:

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import matplotlib.font_manager as fm
5 import os
6
7 # --- Robust Sarabun Font Setup ---
8 font_dir = os.path.join(os.environ.get('LOCALAPPDATA', ''), '
    Microsoft', 'Windows', 'Fonts')
9 sarabun_r_path = os.path.join(font_dir, 'Sarabun-Regular.ttf')
10 sarabun_b_path = os.path.join(font_dir, 'Sarabun-Bold.ttf')
11
12 if os.path.exists(sarabun_r_path):
13     fm.fontManager.addfont(sarabun_r_path)
14 if os.path.exists(sarabun_b_path):
15     fm.fontManager.addfont(sarabun_b_path)
16
17 plt.rcParams['font.family'] = 'Sarabun'
18 plt.rcParams['font.size'] = 14
19 plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # Prevent minus sign
    rendering issues
20
21 print("Library and font setup complete")
```

Out[1]:

Library and font setup complete

3. Data Loading & Exploratory Data Analysis (EDA)

Read the data from 'CPE342_Assignment 2_Data.csv' and display the first few rows.

In [2]:

```
1 # Read data
2 df = pd.read_csv('CPE342_Assignment 2_Data.csv')
3 X = df['X'].values
4 Y = df['Y'].values
5
6 # Display first few rows
7 df.head()
```

Out[2]:

	X	Y
0	4.072280	0.981321
1	1.724332	1.124653
2	1.901981	1.042435
3	4.914068	0.949332
4	1.165868	1.186925

Now, let's plot scatter plots to observe the relationship and trends between X and Y .

In [3]:

```
1 # Plot graphs to observe trends
2 plt.figure(figsize=(12, 5))
3
4 # Plot X vs Y
5 plt.subplot(1, 2, 1)
6 plt.scatter(X, Y, color='blue', alpha=0.6, edgecolor='k')
7 plt.title('Scatter plot of X vs Y')
8 plt.xlabel('X')
9 plt.ylabel('Y')
10 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
11
12 # Plot X^2 vs Y
13 plt.subplot(1, 2, 2)
14 plt.scatter(X**2, Y, color='green', alpha=0.6, edgecolor='k')
15 plt.title('Scatter plot of $X^2$ vs Y')
16 plt.xlabel('$X^2$')
17 plt.ylabel('Y')
```